Machine Learning

Módulo 2

EDUCACIÓN IT

Modelos y algoritmos

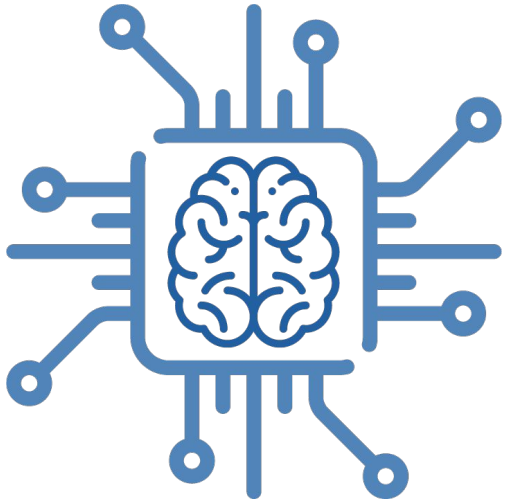
Inteligencia Artificial
Aprendizaje Automático

En este punto del curso, con los temas vistos, pudimos ver de cerca el proceso de limpieza, normalización y análisis de datos, en el que interactúan conceptos de probabilidad y estadística con diferentes métodos de tratamiento sobre los datos y sus fallas.

Como resultado de este proceso, deberíamos tener un conjunto de datos listo para ser abordado por alguno de los algoritmos de Machine Learning, cuyo propósito es entender la naturaleza del problema y las patrones subyacentes que deberán ser asimilados o «aprendidos» para realizar una clasificación o una predicción.

Inteligencia Artificial - Aprendizaje Automático

- Basado en un determinado número de ejemplos en caso de supervisión, o agrupando por similitud.
- Se busca generalizar, aprender conceptos a partir de un conjunto de ejemplos y sus características. Cuantos más ejemplos, probablemente sea más fácil la tarea.
- Son robustos sistemas de regresión, capaces de ajustarse a una altísima dimensionalidad y una enorme complejidad, difícil de entender.
- El **aprendizaje inductivo** consiste en construir un modelo general a partir de información específica (instancias).



Inteligencia Artificial - Aprendizaje Automático

- El **Sesgo Inductivo** de un algoritmo de aprendizaje es el conjunto de afirmaciones que el algoritmo utiliza para construir un modelo.
  - Forma de las hipótesis (número y tipo de parámetros).
  - Características del funcionamiento del algoritmo (cómo recorre el espacio de hipótesis para elegir un único modelo).
- Como principio metodológico, ante igualdad de condiciones (por ejemplo, igual desempeño), debemos elegir al modelo más simple porque esperamos que generalice mejor.



Modelos y algoritmos

A diferencia de los Sistemas Expertos, el **Aprendizaje Automático** convierte datos en métodos, extrayendo conocimiento de los datos.

Utilizando algoritmos en dos partes:

- Aprendizaje (Entrenamiento).
- Resolución (Cálculo de la predicción o de la clasificación).

Trabajo con algoritmos

Como resultado del proceso de **Limpieza de Datos** se debe tener en claro qué datos se tienen y formar un set confiable, una vez que eso se logró, podemos continuar con los siguientes pasos:

1. **Selección del algoritmo:** Elegir por diferentes criterios el que se va a emplear y testear.
2. **Entrenamiento:** Conforme al algoritmo escogido y los datos que se tienen hay que ver si el entrenamiento da resultados.
3. **Evaluación de Calidad:** Se utilizan métricas y métodos para decidir si el algoritmo es adecuado o se debe cambiar, como así también si es preciso ajustar sus hiperparámetros.
4. **Ajuste de hiperparámetros:** Se los modifica según el tipo de situación, los datos y las métricas arrojadas durante y tras el entrenamiento realizado. Volver al paso 2.
5. **Objetivos y Métricas:** Si se está satisfecho, fin de la tarea y modelo entrenado, si no es así, debemos volver al paso 1.

Clasificación de algoritmos

1. Por la manera de aplicación.
2. Por el tipo de tarea a realizar.
3. Por el tipo de modelo subyacente.

Clasificación de algoritmos

1. **Por la manera de aplicación**

   - **Supervisado:**

     Una empresa cuenta con un dataset de datos crediticios de clientes y una de las columnas dice si es precavido ofrecerle un préstamo o no (**variable objetivo**).

     El algoritmo deberá encontrar qué tienen en común ambos grupos (aprender), para poder predecir automáticamente si conviene o no dar un préstamo a un nuevo cliente.

   - **No supervisado:**

     En este caso no contamos con la variable objetivo, por lo que no hay datos de entrenamiento y test.

     El algoritmo deberá agrupar las instancias por sí solo, extrayendo nuevas variables que expliquen los datos. Se busca explorar el dato.

Clasificación de algoritmos

2. **Por el tipo de tarea a realizar**

- **Clasificación:**

  El dato que jamás vi, ¿pertenece a la clase A o B? Basado en un determinado número de ejemplos en caso de supervisión, o agrupando por similitud. Se busca **generalizar para clasificar**.

- **Regresión:**

  Ante un nuevo dato, ¿puedo predecir una de las variables en base a otra/s? Se busca **generalizar para predecir**.

- **Búsqueda de anomalías:**

  Se puede extraer patrones y agrupar los datos, pero existen valores que se alejan de esos patrones, o puntos medios o de mayor distribución de ocurrencia y se denominan **Outliers**.

- **Aprendizaje reforzado:**

  Similar al **aprendizaje por recompensa**, si una acción llevó a un caso de éxito, entonces se refuerza esa acción.

Clasificación de algoritmos

3. **Por el tipo de modelo subyacente**

   - **Generativo:** Aprende la distribución conjunta de probabilidad: **p(x,y)**
   - **Discriminativo:** Aprende la distribución condicional de probabilidad: **p(y|x)**

Por ejemplo, si contamos con estos datos:

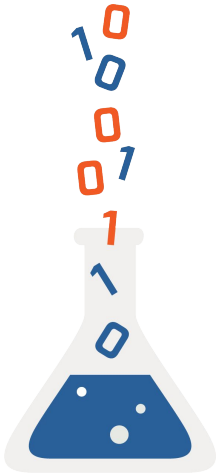
x	y
1	0
1	0
2	0
2	1

Generativo:

p(x,y)	y=0	y=1
x=1	1/2	0
x=2	1/4	1/4

Discriminativo:

p(y|x)	y=0	y=1
x=1	1	0
x=2	1/2	1/2



Lab Time!

¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!